

Introduction Générale

Gâce à l'évolution constante des technologies et aux changements dans notre mode de vie, le monde du travail connaît aujourd'hui une profonde transformation. Les technologies numériques ont un impact significatif sur la manière dont les travailleurs interagissent avec leur environnement professionnel. Dans ce contexte, les applications mobiles occupent une place de plus en plus importante, notamment en facilitant l'accès à des services professionnels et en optimisant la gestion des tâches au quotidien.

Dans le cadre de notre projet de fin d'année PFA en Génie Logiciel à l'École Pluridisciplinaire Internationale EPI, nous avons eu l'opportunité de mettre en pratique les compétences acquises tout au long de notre formation. Ce projet nous a permis de concevoir et développer une application mobile innovante nommée **HireMe**, ayant pour objectif de simplifier la mise en relation entre les clients et des agents locaux qualifiés pour la réalisation de services spécifiques.

L'objectif principal de notre application est de répondre à un besoin réel de la société moderne : trouver rapidement, facilement et efficacement des prestataires de services. Qu'il s'agisse de travaux à domicile ou de missions ponctuelles en entreprise, **HireMe** permet aux utilisateurs de consulter des profils de travailleurs qualifiés, de visualiser leurs compétences, et de les engager directement via l'application.

Ce rapport est structuré en quatre chapitres, chacun représentant une étape essentielle de la conception et du développement de notre projet mobile :

- **Le premier chapitre** constitue une mise en contexte. Il est divisé en deux parties : la première présente le cadre général et l'idée du projet, tandis que la seconde propose une étude critique de l'existant et introduit notre solution.
- **Le deuxième chapitre** est dédié à l'analyse et à la spécification des besoins. Nous y présentons les besoins fonctionnels et non fonctionnels de l'application, accompagnés d'un diagramme de cas d'utilisation illustrant les principales fonctionnalités.
- **Le troisième chapitre** se concentre sur l'étude conceptuelle du projet. Il contient les principaux diagrammes UML décrivant les différents scénarios d'utilisation de l'application.
- **Le quatrième et dernier chapitre** aborde la phase de réalisation. Il présente les outils, les technologies, les langages et les frameworks utilisés, ainsi que les principales interfaces développées, illustrées par des captures d'écran.

Enfin, une conclusion générale viendra clore ce rapport, en résumant les apports du projet ainsi que les perspectives d'amélioration futures.

Chapitre 1: Cadre général

Le présent chapitre a pour objectif de situer le projet de PFA *HireMe* dans son contexte général. Nous commencerons par décrire le projet et son domaine d'application, puis nous exposerons la problématique rencontrée ainsi que la solution proposée. Enfin, nous détaillerons le travail demandé et la méthodologie suivie pour réaliser ce projet.

1.1 Présentation du Projet

Le projet *HireMe* est une plateforme en ligne permettant de mettre en relation des recruteurs et des chercheurs d'emploi. L'objectif est de simplifier le processus de recrutement en offrant une solution accessible et moderne pour publier des offres d'emploi et rechercher des candidatures. La plateforme permet aux recruteurs de publier des offres d'emploi avec des filtres personnalisés et aux chercheurs d'emploi de postuler en quelques clics. Elle vise à offrir une expérience utilisateur intuitive et efficace pour les deux parties.

La cible du projet est constituée de deux groupes principaux : les recruteurs et les chercheurs d'emploi. Les recruteurs utilisent la plateforme pour publier des offres d'emploi et trouver des profils adaptés à leurs besoins, tandis que les chercheurs d'emploi consultent les offres et postulent directement en ligne.

1.2 Problématique du Projet

Aujourd'hui, la recherche d'emploi et le recrutement sont devenus des processus longs et parfois inefficaces, notamment à cause de plateformes surchargées, difficiles à naviguer, ou manquant de fonctionnalités adaptées aux besoins spécifiques des utilisateurs. D'autre part, les recruteurs et les candidats font face à un manque de personnalisation et de filtres de recherche précis sur les plateformes existantes.

Pour répondre à cette problématique, plusieurs questions se posent :

- Peut-on rendre la recherche d'offres d'emploi plus rapide et plus ciblée ?
- Est-il possible de faciliter la publication des offres et la gestion des candidatures pour les recruteurs ?
- Comment concevoir une plateforme qui réponde aux besoins spécifiques des chercheurs d'emploi et des recruteurs ?
- Quels outils et fonctionnalités peuvent être mis en place pour améliorer l'expérience utilisateur des deux parties ?

1.3 Étude de l'existant

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet, l'étude de l'existant constitue la première étape du processus. Elle vise à analyser les solutions actuelles disponibles sur le marché des plateformes de recrutement, afin d'identifier leurs forces et leurs faiblesses. Cette analyse permet de mieux comprendre les besoins des utilisateurs et de définir les solutions les plus adaptées à ces besoins.

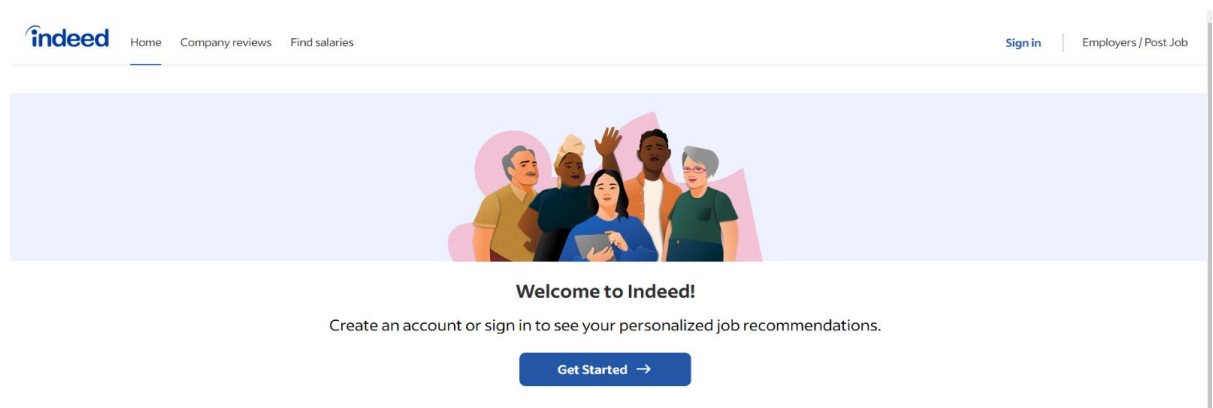
Au cours de cette phase, nous avons mené une collecte de données sur les alternatives existantes permettant aux recruteurs et chercheurs d'emploi de répondre à leurs exigences. Cette démarche a pour objectif de repérer les défaillances des systèmes en place, afin de les éviter dans notre propre projet et d'offrir une plateforme avec des fonctionnalités innovantes et performantes, répondant précisément aux attentes des utilisateurs.

1.3.1 Analyse de l'existant :

L'expérimentation dans les projets existants est une principale étape principale pour déterminer les points forts et faibles de la solution actuelle et permettant de proposer une solution plus efficace et plus avantageuse.

Nous pouvons citer quelques exemples des plateformes de recrutement très connus :

- ❖ **Indeed** : une plateforme de recherche d'emploi qui regroupe des offres provenant d'entreprises et de sites d'annonces. Elle permet aux recruteurs de publier des offres et aux candidats de postuler facilement grâce à des outils de filtrage et de suivi des candidatures.



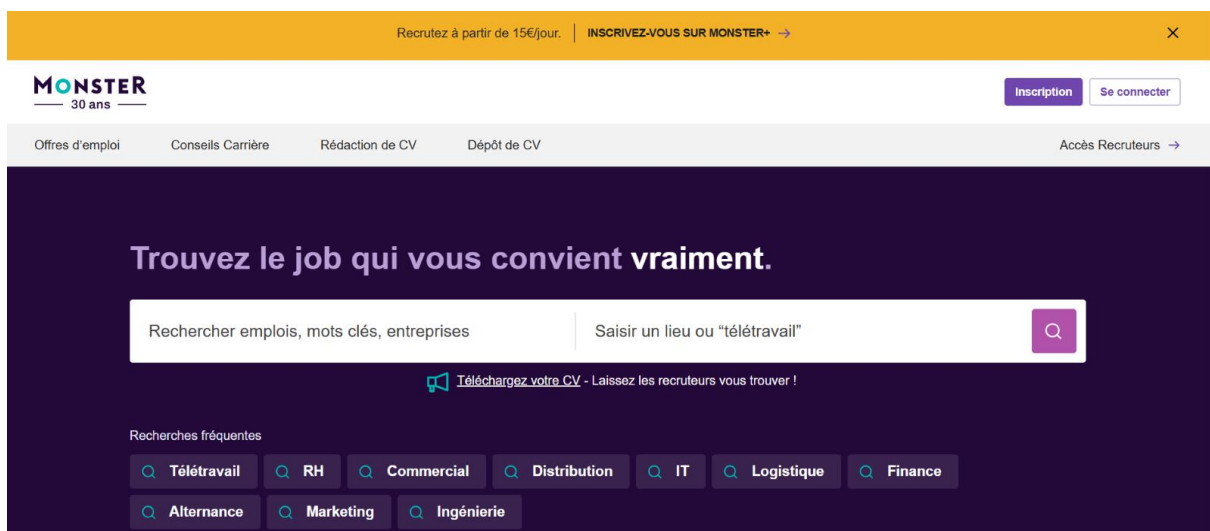
▫ **Avantages :**

- C'est une solution innovante, performante et très simple à utiliser
- Filtrage avancé.
- Alertes par email

▫ **Inconvénients :**

- Concurrence élevée
- Publicité intrusive

- ❖ **Monster:** une plateforme de recrutement en ligne qui met en relation les employeurs et les chercheurs d'emploi. Elle propose des services tels que la publication d'offres, la recherche de CV et des conseils pour l'optimisation des candidatures.



▫ **Avantages :**

- Facilité de postulation
- Large base de données
- Conseils de carrière

▫ **Inconvénients :**

- Coût élevé pour recruteurs
- Filtrage limité

1.3.2 Critique de l'existant :

Suite à l'analyse de l'existant des plateformes de recrutement, qui présente un aperçu des principales solutions disponibles sur le marché, il est possible de constater que bien que ces plateformes offrent des fonctionnalités efficaces pour connecter recruteurs et candidats, plusieurs lacunes subsistent.

Tout d'abord, ces plateformes présentent une interface souvent complexe, particulièrement pour les utilisateurs moins expérimentés ou les personnes âgées. La saisie des informations nécessaires pour créer un profil ou postuler à une offre peut devenir longue et fastidieuse, ce qui risque de décourager les utilisateurs, en particulier ceux qui cherchent des solutions simples et rapides. Cette difficulté de navigation et de saisie des informations constitue un frein majeur à l'adoption de ces plateformes par une large audience.

De plus, l'absence d'intégration des données entre les différentes plateformes de recrutement engendre un manque de fluidité dans le partage d'informations entre recruteurs et candidats. En conséquence, les utilisateurs sont contraints de répéter plusieurs fois la saisie de leurs informations personnelles sur différentes plateformes, ce qui peut entraîner des incohérences ou des pertes de temps considérables. Cette fragmentation des données représente également un obstacle à une gestion optimale des candidatures.

En ce qui concerne la perte de données, il est à noter que si l'application venait à être supprimée, même de manière accidentelle, toutes les informations saisies seraient définitivement perdues, obligeant ainsi les utilisateurs à recommencer la saisie de leurs données. Cette situation constitue un risque important, notamment pour les candidats qui investissent du temps dans la création de leur profil.

1.3.3 Solutions Proposées:

Après avoir effectué une analyse critique des plateformes de recrutement existantes et identifié leurs principaux dysfonctionnements, une proposition a été formulée pour concevoir une solution qui répond aux lacunes observées. Cependant, il est nécessaire de développer une solution spécifique qui offre une qualité de service optimale, une navigation fluide et des performances de réponse élevées, tout en respectant les exigences de la société cliente, notamment en termes d'indépendance et d'autonomie.

Dans cette optique, nous avons envisagé la création d'une plateforme de recrutement qui résout ces insuffisances et répond précisément aux besoins des recruteurs et des candidats. Ce projet consistera en la mise en œuvre d'une plateforme de recrutement web et mobile, capable de simplifier le processus de recrutement, d'améliorer l'expérience utilisateur et d'assurer une gestion efficace des candidatures et des offres.

1.3.4 Objectif :

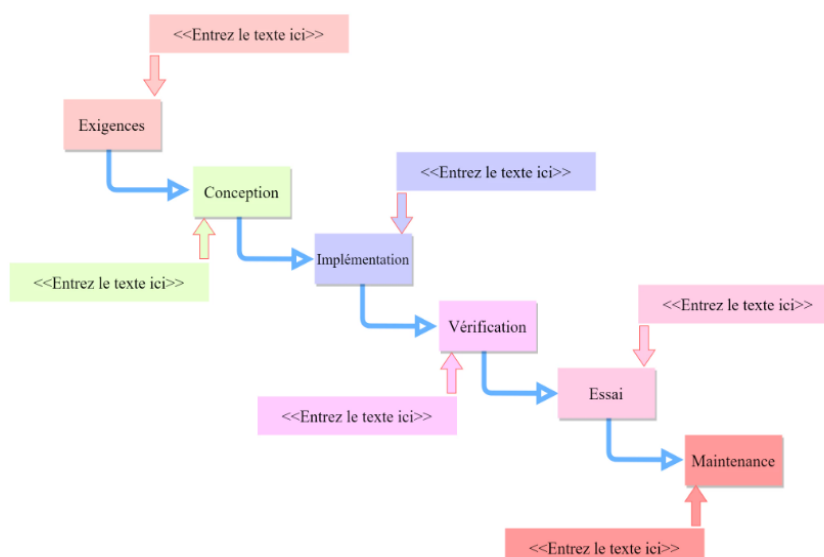
L'objectif de ce projet est de développer une plateforme de recrutement web et mobile intuitive, performante et sécurisée, répondant aux besoins des recruteurs et des candidats. Elle simplifiera le processus de recrutement, offrant une gestion efficace des candidatures et des annonces, tout en garantissant une expérience utilisateur fluide et une sécurité des données.

1.4 Déroulement de projet :

Dans le cadre de ce projet, afin d'assurer une organisation optimale du travail, il était essentiel de choisir une méthodologie correspondant aux exigences spécifiques du projet. C'est pourquoi nous avons opté pour la méthode en cascade, un modèle de gestion de projet linéaire où chaque phase est réalisée de manière séquentielle, sans retour en arrière, assurant une progression claire et structurée du début à la fin.

1.4.1 La méthode de conception : Cycle en Cascade

Le modèle en cascade, souvent représenté sous forme linéaire descendante, illustre de manière séquentielle l'enchaînement des différentes étapes à suivre dans la gestion d'un projet, afin de garantir une réalisation structurée et ordonnée. D'abord utilisé dans les projets industriels, ce modèle a été adapté aux projets de développement logiciel, où il reste encore aujourd'hui une référence pour les environnements à exigences stables.



Pour bien comprendre la logique de cette méthode, il est essentiel de distinguer les différentes étapes qui la composent. Celles-ci s'enchaînent de manière rigide, chaque phase devant être complétée avant de passer à la suivante.

La méthode en cascade propose l'enchaînement suivant :

- **Analyse des besoins** : Identification et formalisation des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles du projet à travers un cahier des charges détaillé.
- **Conception** : Élaboration de l'architecture du système, des bases de données et des interfaces, en définissant clairement la structure et les interactions du projet.
- **Implémentation** : Traduction des spécifications en code en respectant l'architecture définie, avec une intégration progressive des fonctionnalités.
- **Tests et validation** : Vérification du bon fonctionnement du système à travers des tests unitaires, d'intégration et d'acceptation pour assurer sa conformité aux exigences.
- **Déploiement** : Mise en production du logiciel, installation sur les serveurs et configuration des paramètres pour rendre l'application accessible aux utilisateurs.
- **Maintenance** : Correction des bugs, optimisation des performances et ajout d'éventuelles améliorations pour assurer la pérennité du système.

1.4.2 Diagramme de Gantt:

Le diagramme de Gantt suivant représente l'organisation temporelle du projet, de l'analyse des besoins jusqu'à la présentation finale. Il permet de visualiser les différentes phases du développement, leurs durées respectives ainsi que les tâches associées.

Phase	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semaine 7	Semaine 8	Semaine 9	Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14
Analyse des besoins														
Formation														
Conception														
Codage														
Test														
Elaboration du rapport														

Conclusion

Ce premier chapitre a permis d'introduire le projet en posant les bases nécessaires à sa compréhension. Nous avons tout d'abord présenté le cadre général dans lequel s'inscrit le projet. Ensuite, une étude de l'existant a été menée afin d'identifier les limites des solutions actuelles et de proposer une réponse adaptée. Nous avons par la suite détaillé la méthode adoptée pour conduire le projet de manière structurée. Enfin, une planification des tâches a été établie afin d'organiser le travail tout au long des différentes phases du projet.

Chapitre 2 : Analyse et spécification des besoins

Introduction

La conception est une étape indispensable dans la réalisation de toute application. En effet, elle permet de planifier et de structurer le travail afin d'assurer la qualité, la cohérence et la maintenabilité du produit final. Il est donc essentiel de choisir une approche de conception adéquate et des technologies adaptées au type de l'application à développer.

2.1 Analyse des besoins

Tout développement logiciel débute par une phase d'analyse durant laquelle sont définis les besoins à satisfaire. Cette phase permet de choisir un modèle de conception cohérent avec le domaine d'application, le rôle du système, les ressources disponibles, ainsi que les contraintes techniques et organisationnelles.

Le système à concevoir doit donc répondre à deux types de besoins :

- Des **besoins fonctionnels**, qui définissent les services attendus par les utilisateurs.
- Des **besoins non fonctionnels**, qui concernent les performances, la sécurité, l'ergonomie et d'autres aspects de qualité logicielle.

2.1.1 Besoins fonctionnels

Les besoins fonctionnels ou "métier" correspondent aux fonctionnalités principales que le système doit assurer. Dans le cas de notre application HireMe, ils sont centrés autour de la mise en relation entre chercheurs d'emploi et recruteurs.

Les principaux besoins fonctionnels de notre application sont les suivants :

• *Administrateur* :

- Authentification sécurisée par login et mot de passe.
- Gestion des comptes utilisateurs (activation, suppression, modification).
- Supervision des offres et gestion des contenus sensibles.

• *Recruteur / Entreprise* :

- Création et gestion d'un profil entreprise.

- Publication, modification et suppression d'offres d'emploi.
- Consultation des candidatures reçues.
- Abonnement à des offres premium pour des fonctionnalités avancées (dans le cadre SaaS).

• *Candidat / Utilisateur :*

- Création d'un compte utilisateur (inscription, connexion).
- Consultation des offres d'emploi avec système de filtre (par domaine, localisation, type de contrat...).
- Candidature à une offre avec envoi de CV.
- Gestion de profil (CV, expérience, compétences).
- Suivi des candidatures envoyées.

2.1.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels dans une application sont les exigences qui définissent les critères et les contraintes de qualité que l'application doit posséder pour répondre aux besoins de l'utilisateur.

2.1.2.1 Contraintes internes :

- **Simplicité d'utilisation** : l'interface doit être intuitive et ergonomique.
- **Sécurité** : protection des données personnelles et des accès (authentification, HTTPS...).
- **Fiabilité et robustesse** : assurer un bon fonctionnement même en cas de charge élevée.
- **Évolutivité** : permettre l'ajout de nouvelles fonctionnalités à l'avenir.
- **Temps de réponse raisonnable** : garantir des performances acceptables.

2.1.2.2 Contraintes externes :

Le développement du projet se fait avec les outils et technologies suivants :

• **Frontend (interface utilisateur) :**

- Vite (React.js)
- JavaScript / TypeScript

- Tailwind CSS
- Backend :
 - Node.js
 - Express.js
- Base de données :
 - MongoDB (base NoSQL en ligne)
- Environnement de développement :
 - Visual Studio Code
 - Postman pour le test des API
 - GitHub pour le versioning et le travail collaboratif

2.2 Le diagramme de cas d'utilisation

2.2.1 Définition

Le diagramme de cas d'utilisation général est un outil de modélisation qui permet représenter les différents acteurs impliqués dans un ainsi que les diverses actions qu'ils peuvent effectuer. Il est utilisé pour clarifier les exigences fonctionnelles du système, pour communiquer les besoins des utilisateurs aux développeurs et pour guider le processus de conception.

